

Diseño y Análisis de Algoritmos

Prueba de Resiliencia

Profesor: Felipe Ruiz

viernes 5 de junio, 2026

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

- Puntaje total: **90 puntos**. Duración: **90 min**.
- Esta evaluación tiene 3 preguntas. Compruebe que dispone de todas las páginas. Responda en los espacios previstos por el profesor.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo, relojes inteligentes, etc.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. *Si leyó hasta este punto, felicidades: para saber que lo hizo, dibuje una estrella al final de esta página.*

Acepto las condiciones firmando: _____

Reducción de reportes**(30 puntos)**

Una plataforma procesa diariamente n reportes de sensores. Para acelerar el análisis, usa un esquema recursivo que divide los reportes en 5 grupos de igual tamaño, procesa recursivamente cada grupo y luego consolida los 5 resultados parciales en tiempo lineal cn , con $c > 0$.

Suponga que n es potencia de 5 y que $T(n) = \Theta(1)$ para $n \leq n_0$, donde n_0 es una constante.

- (a) Modele la ecuación de recurrencia $T(n)$ para el tiempo de ejecución total. **(10 puntos)**
- (b) Resuelva por expansión la recurrencia del apartado (a). Muestre expansiones, identifique el patrón, elija t adecuado y concluya la complejidad temporal en notación $\Theta(\cdot)$. **(20 puntos)**

Punto fijo en arreglo ordenado**(30 puntos)**

Sea $A[1..n]$ un arreglo de enteros **distintos** ordenados de menor a mayor. Diseñe un algoritmo de *dividir y conquistar* que determine si existe una posición i tal que $A[i] = i$, en tiempo $O(\log n)$.

Si existe tal posición, el algoritmo debe retornarla. Si no existe, debe indicar que no hay punto fijo.

- (a) Describa en palabras el algoritmo. Explique cómo usa las propiedades del arreglo para reducir el intervalo de búsqueda, y cuándo concluye que encontró un punto fijo o que no existe. **(14 puntos)**
- (b) Modele la recurrencia $T(n)$ del algoritmo y concluya su complejidad temporal. Justifique brevemente. **(7 puntos)**
- (c) Ilustre la ejecución sobre:

$$A[1..8] = \langle -4, -1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 \rangle.$$

Muestre las posiciones revisadas, las decisiones tomadas y el resultado final. **(9 puntos)**

Corte de barras de cobre**(30 puntos)**

Una empresa tiene una barra de cobre de longitud entera n . Si vende una pieza de longitud j , recibe un precio $P[j]$. La barra puede venderse completa o cortarse en varias piezas de longitudes enteras. Cada corte físico realizado tiene costo c .

Dado $P[1..n]$ y c , determine la **ganancia máxima** posible.

- (a) Para el ejemplo

$$P[1..6] = \langle 1, 5, 8, 9, 10, 17 \rangle, \quad c = 2,$$

calcule **a mano** los casos base de la función $F(i)$ y el valor óptimo final $F(6)$, donde $F(i)$ representa la ganancia máxima obtenible con una barra de longitud i . **(6 puntos)**

$$F(0) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad F(1) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad F(6) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

- (b) Defina formalmente la función $F(i)$ mediante una recurrencia. Su respuesta debe incluir los casos base y la relación de recurrencia para $1 \leq i \leq n$. **(9 puntos)**
- (c) Usando pseudocódigo, implemente $\text{MAXGANANCIACOBRE}(P[1..n], n, c)$, que calcula $F(n)$ en $O(n^2)$ tiempo y $O(n)$ espacio adicional. **(15 puntos)**